

목적에 맞지만 덜 알려진 상권을 찾기 위한 분석

동대문구 출발 생활권, 목적별 상권 특성,
공개 이동량 학습과 발굴 피처 검증

334

동대문구 출발 노드

780

하위 상권 추천 단위

연구 질문과 진행 과정

목적 적합도와 낮은 인지도를 함께 검증할 수 있는 상권 발굴 기준을 만듭니다

1주차 접근 범위

334개 출발 노드의 교통망 탐색과 공식 상권 결합

2~3주차 목적 특성

식사·쇼핑·카페·공부·여가문화 피처와 하위분류 정리

중간 검증 학습·실험

공개 OD 랭커 학습, 발굴 가중치 실험, 피처 제거 검증

연구 대상: 필요한 시설은 갖췄지만 기존 순위에서 충분히 드러나지 않는 상권

분석에 결합한 데이터

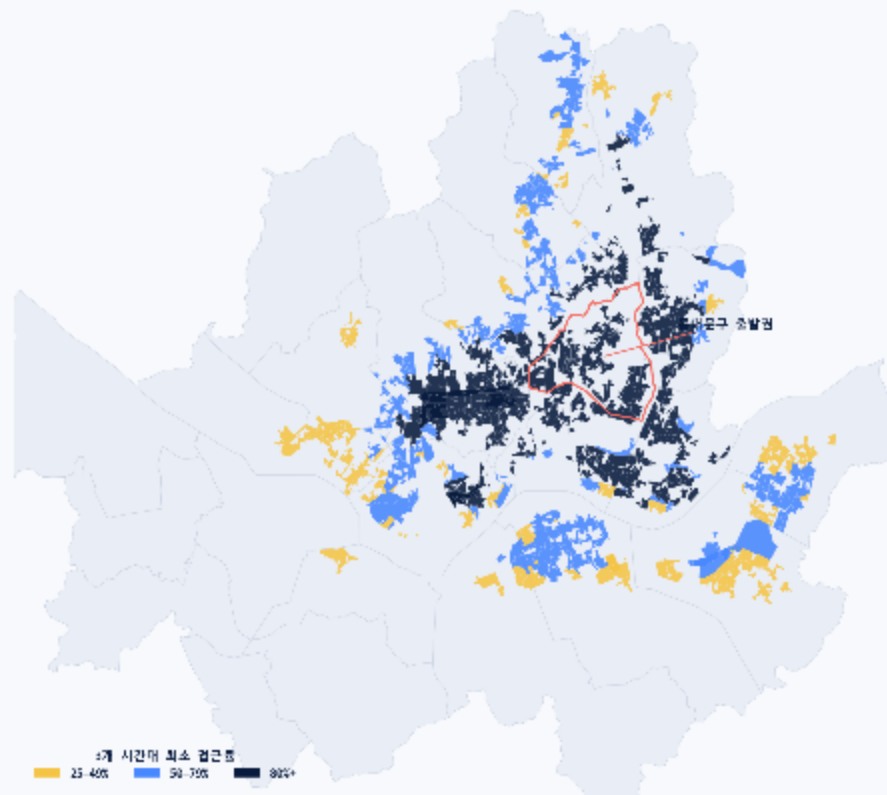
현재 상권 설명 자료와 과거 이동량 예측 자료를 시점별로 분리했습니다

데이터	분석 단위·시점	활용
서울 버스·철도 운영 자료	정류장·역·노선·시간표	334개 출발지의 교통 그래프
서울시 공식 상권·점포·매출	상권 및 행정동, 2023~2025	목적 공급·소비·시간대 피쳐
소진공 상가정보·공공시설 POI	점포·시설 좌표, 현재 스냅샷	폴리곤 내부·주변 시설 설명
수도권 생활이동 공개 OD	행정동·시간대, 2025.10.06~12	2030 이동량을 학습 정답으로 사용

2025 Q3 입력의 최고적 평가입니다. 당시 자료 공개일은 추가 확인합니다

공식 상권 후보를 선정한 과정

서울 공식 상권 1,650개 중 786개가 공통 접근 조건을 통과했습니다



1,650 → 786 → 780

서울 공식 상권 접근 조건 통과 하위 추천 단위

**세 시각 각각 334개 출발지 중
84개 이상에서 연결 가능
08시 · 14시 · 19시**

786개는 원본의 47.6%
정류장 연결 기준 · 최종 점포까지 30분 보장은 별도

정적 교통망과 ODsay의 도달 정류장 비교

ODsay는 버스·지하철 경로와 이동시간을 제공하는 대중교통 API입니다. 28개 출발지를 비교했습니다



정밀도 약 0.98

우리 모형이 도달한다고 본 정류장은 대부분 ODsay 결과에도 포함

재현율 약 0.47~0.53

ODsay가 제시한 일부 경로는 정적 모형에서 제외

정류장 집합의 일치도입니다. 최종 점포 도착시간 정확도와는 구분합니다

상권 피처를 결합하는 방식

상권 코드와 점포·시설 좌표를 사용해 목적별 피처를 따로 산출합니다

공간 키

상권 코드(area_code)로 점포·매출 표를 연결

좌표 결합

점포·시설을 폴리곤 내부와 경계의 직선 400m 범위로 구분

목적별 출력

식사·쇼핑·카페·공부·여가문화 점수와 적격 상태를 보존

상권명	식사	쇼핑	카페	공부	여가문화
청량리청과물시장	73.3	63.1	74.2	4.2	21.4
청량리종합시장	56.4	60.9	24.8	8.4	16.2

원천 앞 두 행 예시입니다. 두 상권 모두 공부 목적 공급 조건은 충족하지 않습니다.

다섯 목적의 하위분류

방문 행동, 필요한 시설, 소비 방식이 달라질 때 선택군을 나눕니다

목적	선택군	분류 예시
식사	8개	한식·중식·일식·양식·세계식·간편식·치킨/야식·기타
쇼핑	6개	패션/뷰티·디지털/가전·홈/리빙·취미·생활·기타
카페	4개	일반 카페·디저트·착석·테이크아웃
공부	5개	공공학습·유료학습·카페학습 등 이용 조건 구분
여가문화	6개	관람·공연·야외·스포츠·야간활동·기타(분류 보류)

교차 태그는 중복 합산하지 않고, 문화관람과 야간활동은 별도 근거로 설명합니다

식사·쇼핑 점수의 계산 구조

공급 특화와 실제 소비 신호를 분리한 규칙 기반 기준선입니다

$$U = 0.40 \times P(\text{내부 밀도}) + 0.30 \times P(400\text{m 밀도}) + 0.30 \times P(LQ)$$

U 공급 점수

밀도(점포수/면적), LQ(상권 목적 비중/서울 목적 비중)

V 소비 점수

목적별 관측 매출의 상권 간 상대 점수

P 백분위

비교 집합 안에서 0~100으로 표준화한 순위

$$\text{목적 점수} = 0.70 \times U + 0.30 \times V \quad / \quad \text{소비 신호 사용 조건에 따라 점수 근거 구분}$$

카페·공부·여가문화 점수의 계산 구조

P는 백분위입니다. 카페·공부는 로그 공급, 여가는 원점수에서 규모 기대값을 뺍니다

목적	현재 점수 계산	적격 후보
카페	$P[0.70 \times P(\text{커피 점포 잔차}) + 0.30 \times P(\text{제과 점포 잔차})]$	731개
공부	$P[0.80 \times P(\text{내부 학습공급 잔차}) + 0.20 \times P(\text{주변 공공시설})]$	630개
여가문화	$P(\text{문화·야간 혼합 원점수} - \text{면적·총점포 기반 기대점수})$	780개

문화시설 원천 1,086개

상권-시설 연결 2,679개

Top10 고유 시설 187개 · 운영 정보 보유 연결 158쌍
70:30:80:20은 초기 설계값이며 학습·문화 최적값이 아닙니다

발굴 신호를 목적 적합도에 결합하는 실험

S는 재정렬 점수입니다. 목적 적합도가 충분한 후보 안에서 다른 선택지를 탐색합니다

$$S = (1 - \lambda) \times F + \lambda \times D$$

F 목적 백분위

기존 목적 점수의 비교 집합 내 순위 0~100

D 발굴 신호

결제 특화·청년형·저녁형·주말형·업종 집중형 태그 평균 × 100

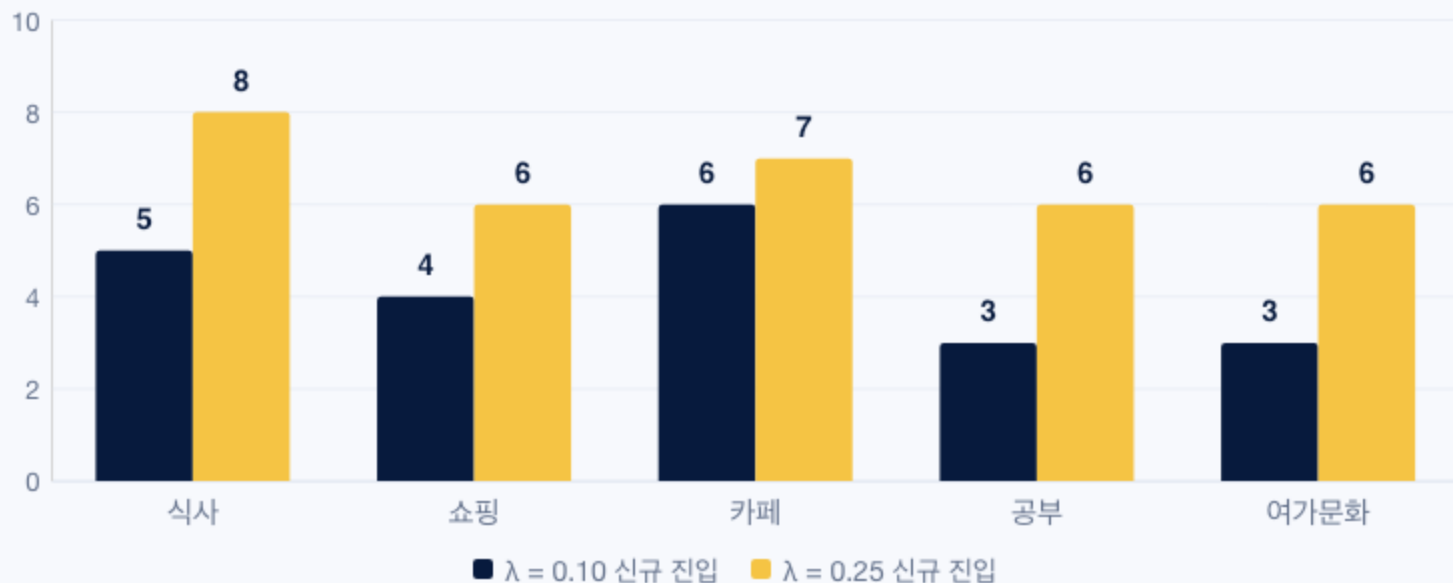
λ 발굴 가중치

0 / 0.10 / 0.25를 비교해 순위와 적합도 변화를 검토

태그는 관측된 소비 프로파일입니다. 낮은 인지도는 사용자 조사로 별도 확인합니다

발굴 신호를 10% 섞으면 추천 10곳 중 3~6곳이 교체됩니다

기존 목적 순위에 없던 상권이 새로 진입한 수입입니다. 단순 순서 변경은 세지 않았습니다



0.10 = 목적 90% + 발굴 10%

예: 식사 추천 10곳 중
5곳 유지, 5곳 신규 진입
목적 백분위 평균 하락 1점 미만

0.25 변화 확대

순위 교체와 기존 점수 하락이
함께 증가

786개 표의 백분위로 적격 후보를 비교합니다. 실제 만족도는 별도로 검증합니다

공개 OD를 학습 라벨로 구성한 방법

라벨은 식사·공부 목적이 아니라 행정동별 2030 이동량입니다

445,518행

2025.10.06~12 동대문구 출발 OD 원천 기록

151개 행정동

피처 보유 151개 중 출발동·시간별
학습 평균 이동시간 30분 이하 후보

쿼리 q

같은 출발지·날짜·시간 조건의 목적지 비교 목록

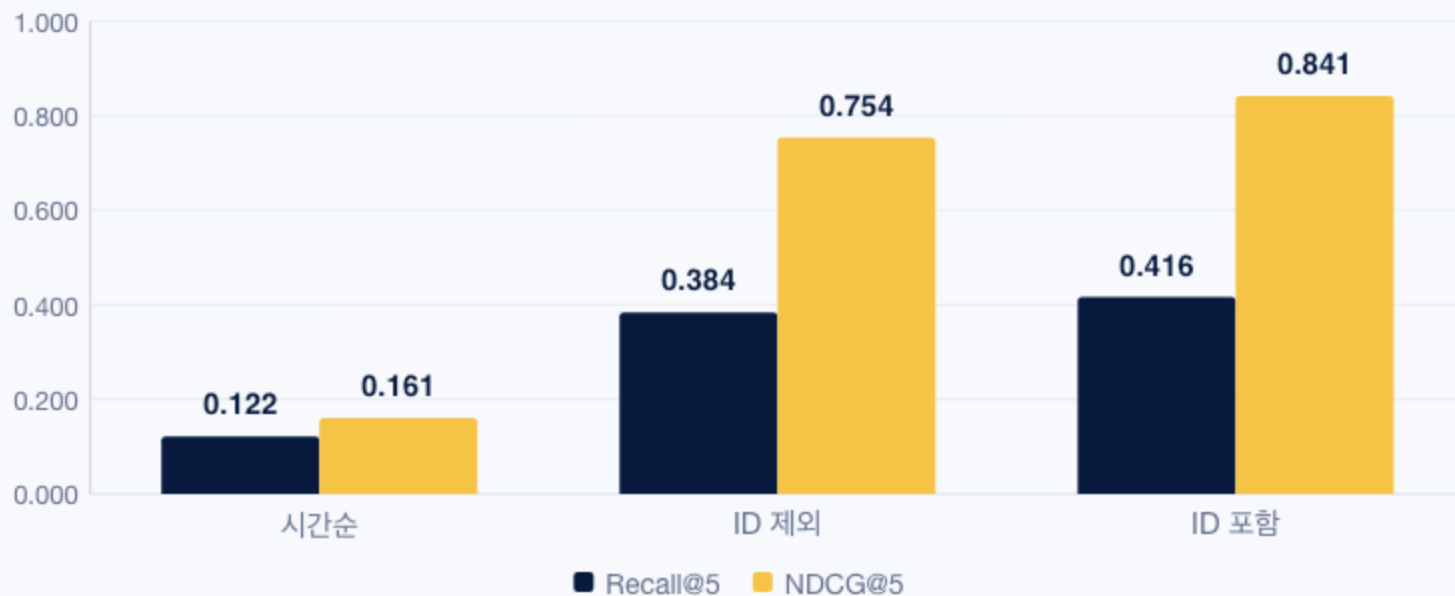
정답 $y(q,d)$

그 조건에서 목적지 d 로 이동한 2030 집계 이동량

65,400개 학습 후보 행 / 26,160개 평가 후보 행 / 720개 평가 쿼리

LightGBM이 단순 시간순보다 이동 순위를 잘 예측했습니다

평일 학습·주말 평가의 동일 후보 조건에서 비교한 결과입니다



ID 제외 NDCG 0.754

지역 코드 없이 상권 피처로
이동 순위를 학습

ID 포함 NDCG 0.841

반복되는 지역 패턴이
예측에 추가로 기여

행정동 이동량 예측 성능입니다. 목적별 만족도나 저평가 발굴 성과와는 구분합니다

중간 단계에서 확보한 데이터 분석 인사이트

규칙 기반 순위, 집계 이동량 예측, 독립적인 발굴 검증을 나누어 해석합니다

목적별 시설 근거

카페·학습·문화·야간활동의 공급을 분리해 추천 이유를 확인

후보 다양화와 적합도

Top10은 3~6곳 교체되며 기존 목적 백분위의 평균 감소는 1점 미만

발굴 검증의 과제

새 후보의 목적 적합도와 인지도를 독립 측정해 저평가 여부를 확인

후속 검증 질문: 비슷한 적합도의 후보 중 덜 알려진 상권을 실제로 선택하는가?

중간발표 이후 추진 일정

면적 기반 지수 확보와 독립적인 선택·인지도 검증을 순차적으로 진행합니다

기간	핵심 과제	산출물
10월 8~18일	상업용 건물 면적 확보·공간 매핑	면적 기반 지수와 순위 민감도
10월 19일~11월 1일	영업시간 조사·OD 기간 확대	기간·출발지 홀드아웃 성능표
11월 2~15일	피처 축소·모형 비교·보행 검수	외부 검증에서 유지되는 피처
11월 16~29일	목적 선택·인지도·추천 수용 조사	발굴 후보와 기존 순위의 독립 비교
11월 30일~12월 6일	통합 검증·최종 보고	결과표·코드·데이터사전

후속 매력지수 $A = \ln(1 + N) \times Y / B$

N: 점포 수 Y: 동일 기간 총매출 B: 상업용 건물 연면적

외대앞 식사+카페 조건의 이전 추천 예시

“외대앞에서 대중교통으로 30분 안에 가서 식사하고 카페도 가고 싶어.”

일반 LLM 응답 예시

대학로
건대입구
성수
동대문

양쪽 모두 이전 텍스트의 예시입니다.
동일 시점·조건의 우열 비교는 아닙니다.

01 식사·카페 균형형

대학로

이전 조회 29.1분

식사 92.8 · 카페 91.3

선택 폭과 카페가 함께
상위권

02 도심 식사·카페형

종각역

이전 조회 26.8분

식사 92.0 · 카페 89.4

도심 식사와 카페 공급이
강함

03 근거리 대학가형

경희대

이전 조회 11.0분

식사 90.3 · 카페 88.8

가까운 대학가에서 두
목적 연결

이전 버전 점수·경로 예시입니다. 현행 재산출 결과나 성능 비교로 해석하지 않습니다